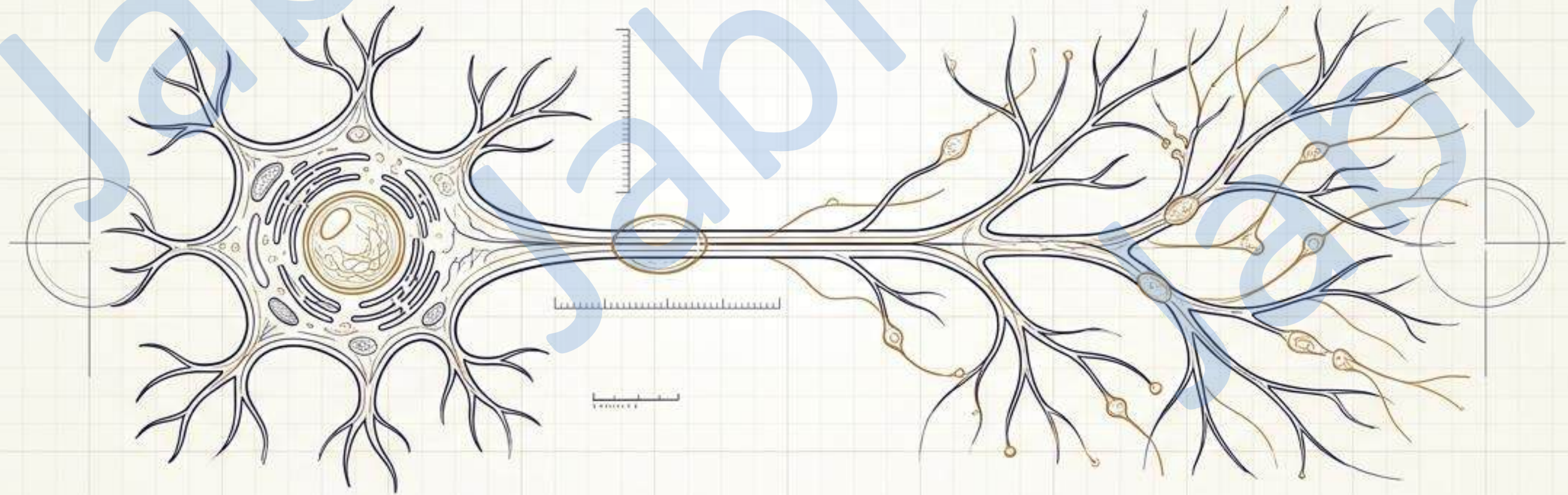
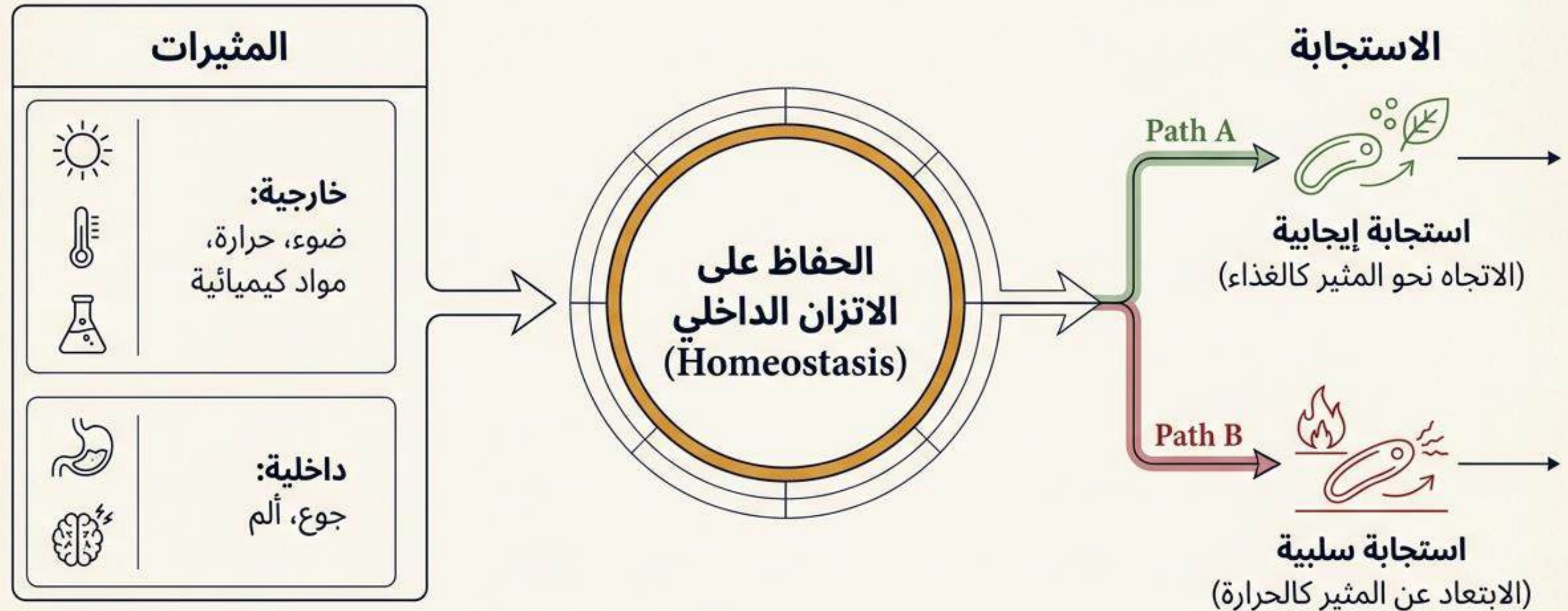


دهاء الطبيعة المدهش: تطور الإحساس من الخلية الواحدة إلى الشبكات العصبية



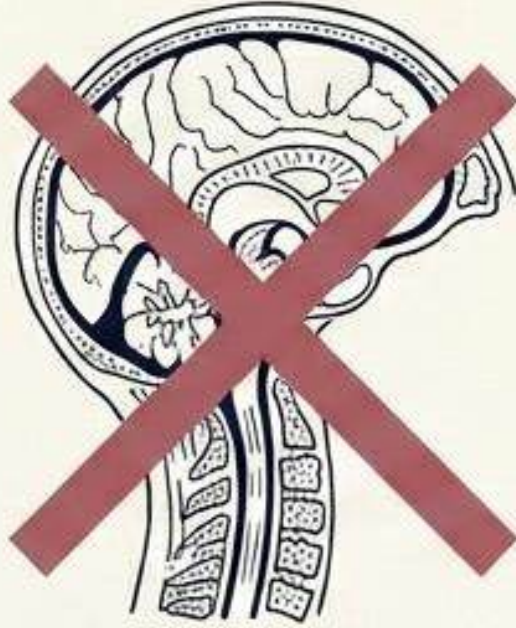
رحلة بصرية لاكتشاف كيف استجابت الكائنات الحية لبيئتها
قبل ملايين السنين من ابتكار الدماغ.

معادلة البقاء الأساسية



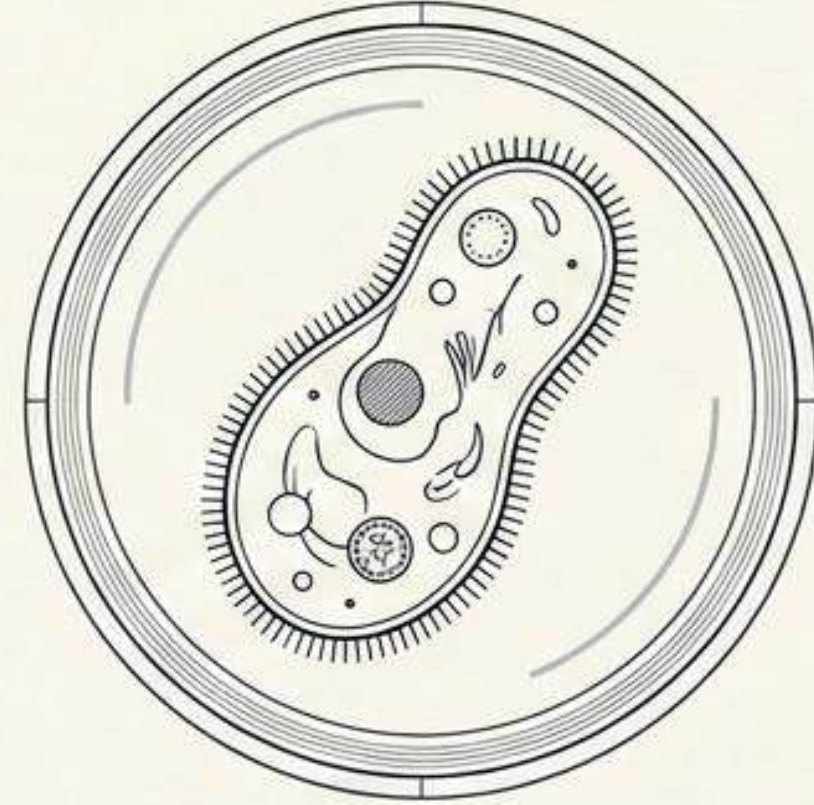
المخطط يوضح دور الحفاظ على الاتزان الداخلي في توجيه الاستجابات السلوكية للكائن الحي لضمان البقاء.

نقطة الصفر التطورية



الكائنات وحيدة الخلية لا
تمتلك جهازاً عصبياً.

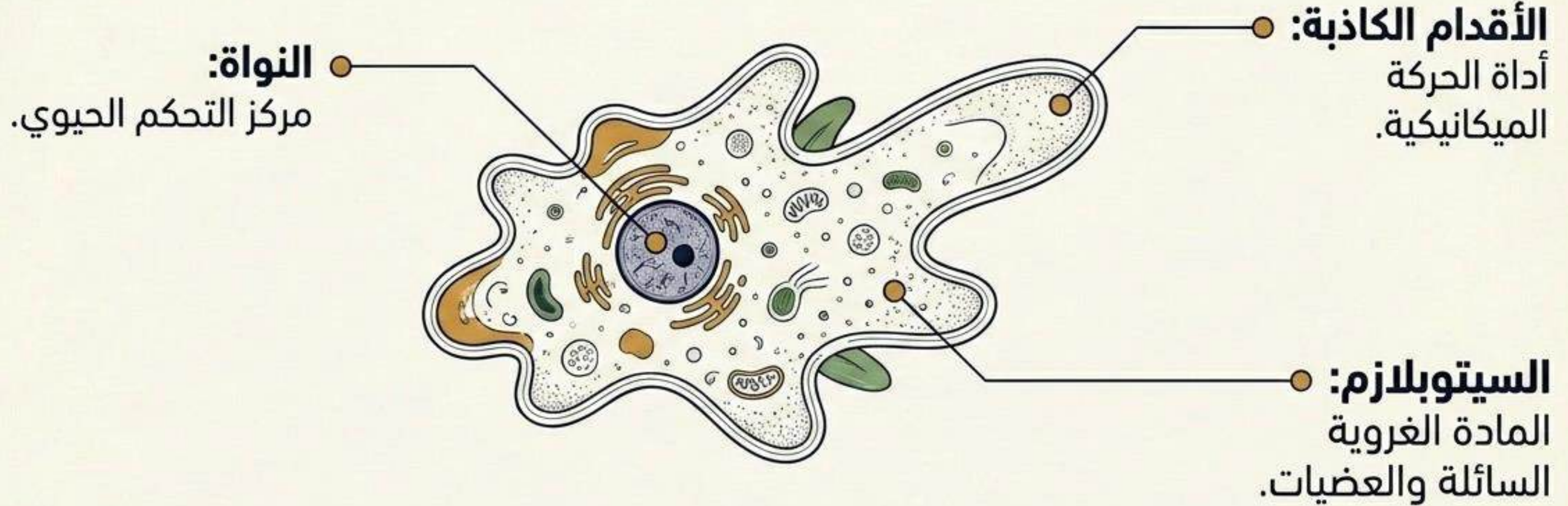
- لا خلايا عصبية
- لا دماغ
- لا حبل شوكي



السؤال المحوري:

كيف تتخذ هذه الكائنات قرارات البقاء
المعقدة دون امتلاك خلية عصبية واحدة؟

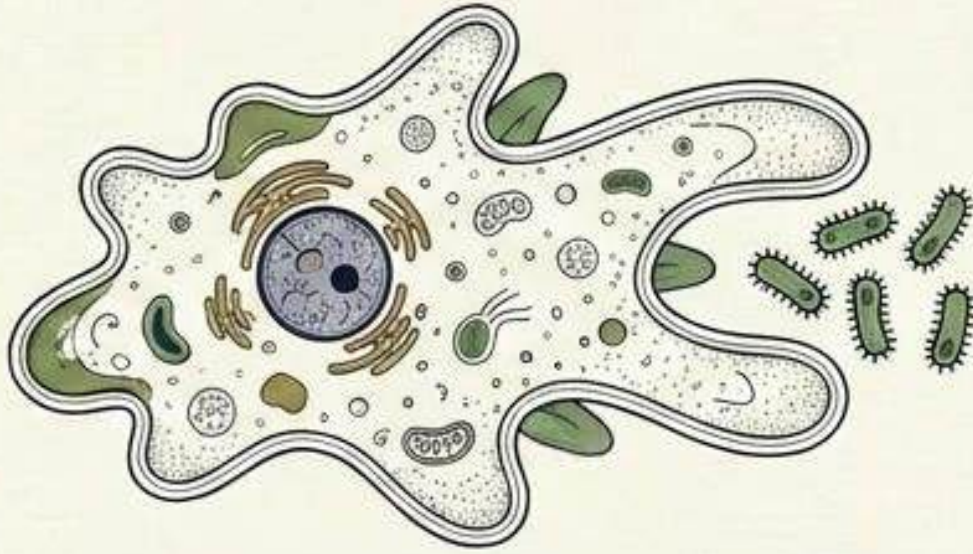
الأميبيا: الإحساس الكيميائي الأساسي



القاعدة الذهبية للإحساس:
السيتوبلازم + النواة = البروتوبلازم

آلية اتخاذ القرار في الأميبا

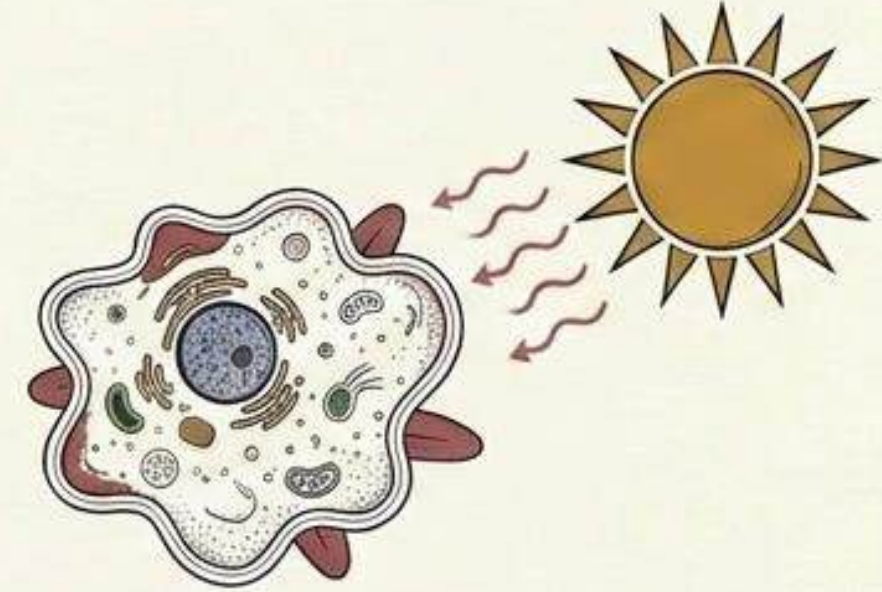
استجابة إيجابية



المثير: غذاء (بكتيريا).

الاستجابة: امتداد الأقدام الكاذبة لتطويق الغذاء وابتلاعه.

استجابة سلبية



المثير: ضوء وحرارة شديدة.

الاستجابة: هروب ميكانيكي بالانكماش للحفاظ على البقاء.

الخلاصة: كل هذا التنسيق المذهل يتم عبر أداة إحساس واحدة فقط هي (البروتوبلازم).

تحذير: فخ الاختبارات الوزارية

سؤال: عبر أي جزء يتم الإحساس في الأمييا تحديداً؟

البروتوبلازم ✓

✗ السيتوبلازم (وحده)

✗ الغشاء البلازمي

✗ النواة (وحدها)

توضيح: البروتوبلازم يمثل الوحدة الحية المتكاملة من سيتوبلازم ونواة معاً، وهو المسؤول الوحيد عن الإحساس هنا.

البراميسيوم: الترقية التطورية للتنسيق الميكانيكي

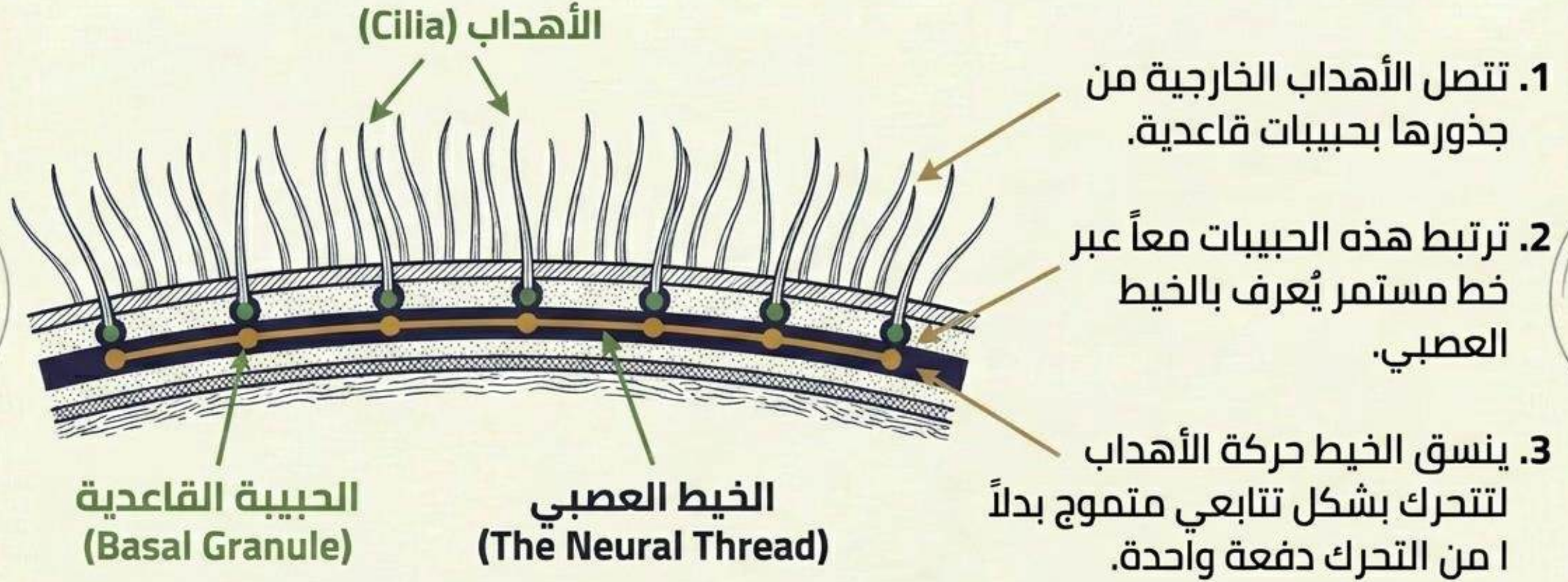
الشكل الانسيابي: طرف أمامي عريض، وخلفي مدبب.



الأهداب: شعيرات قصيرة وعديدة تغطي السطح الخارجي، تعمل كمجاديف للحركة الحزونية.

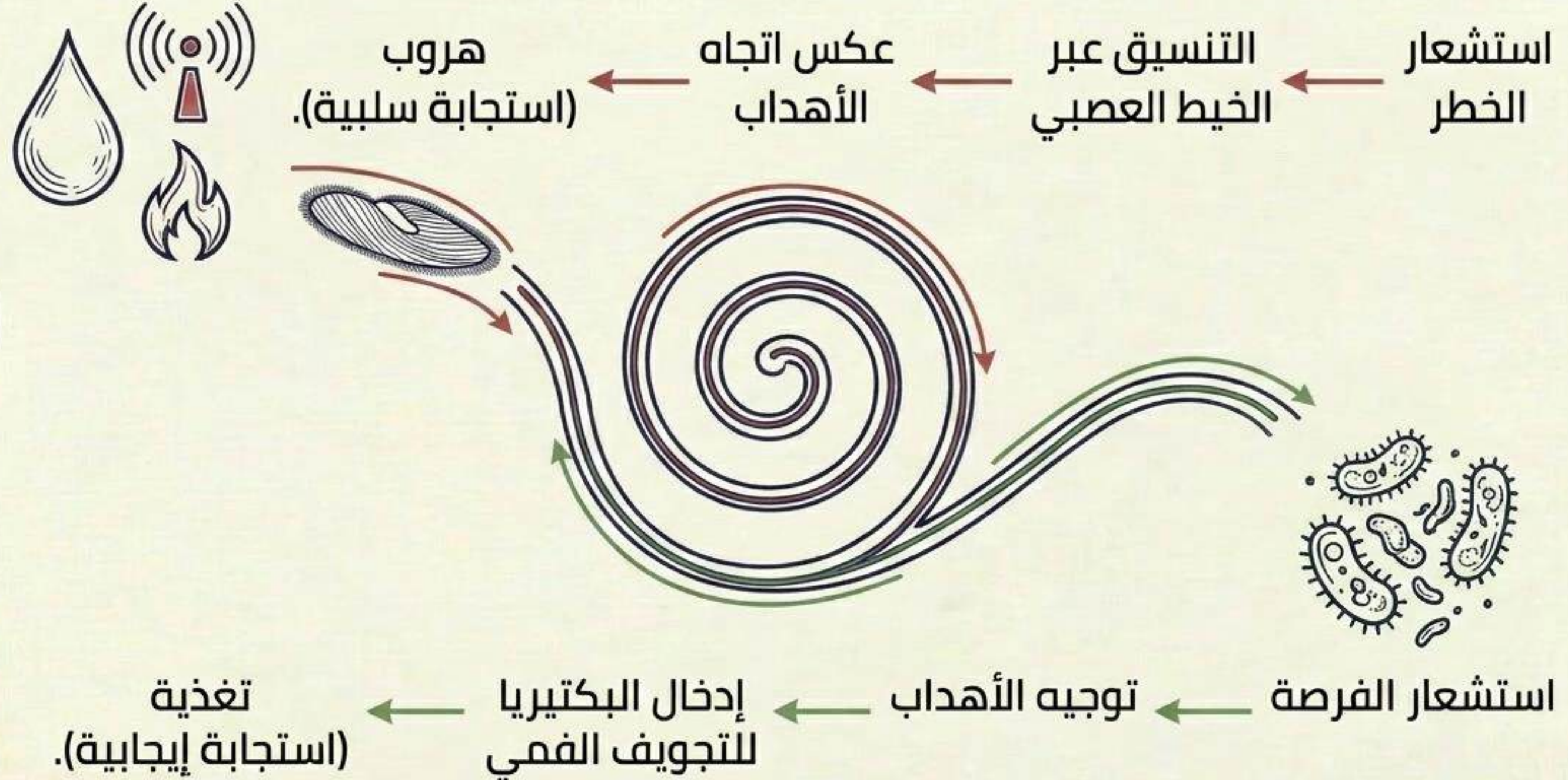
التجوف الفمي: لتوجيه البكتيريا بمساعدة الأهداب الفجوة الغذائية.

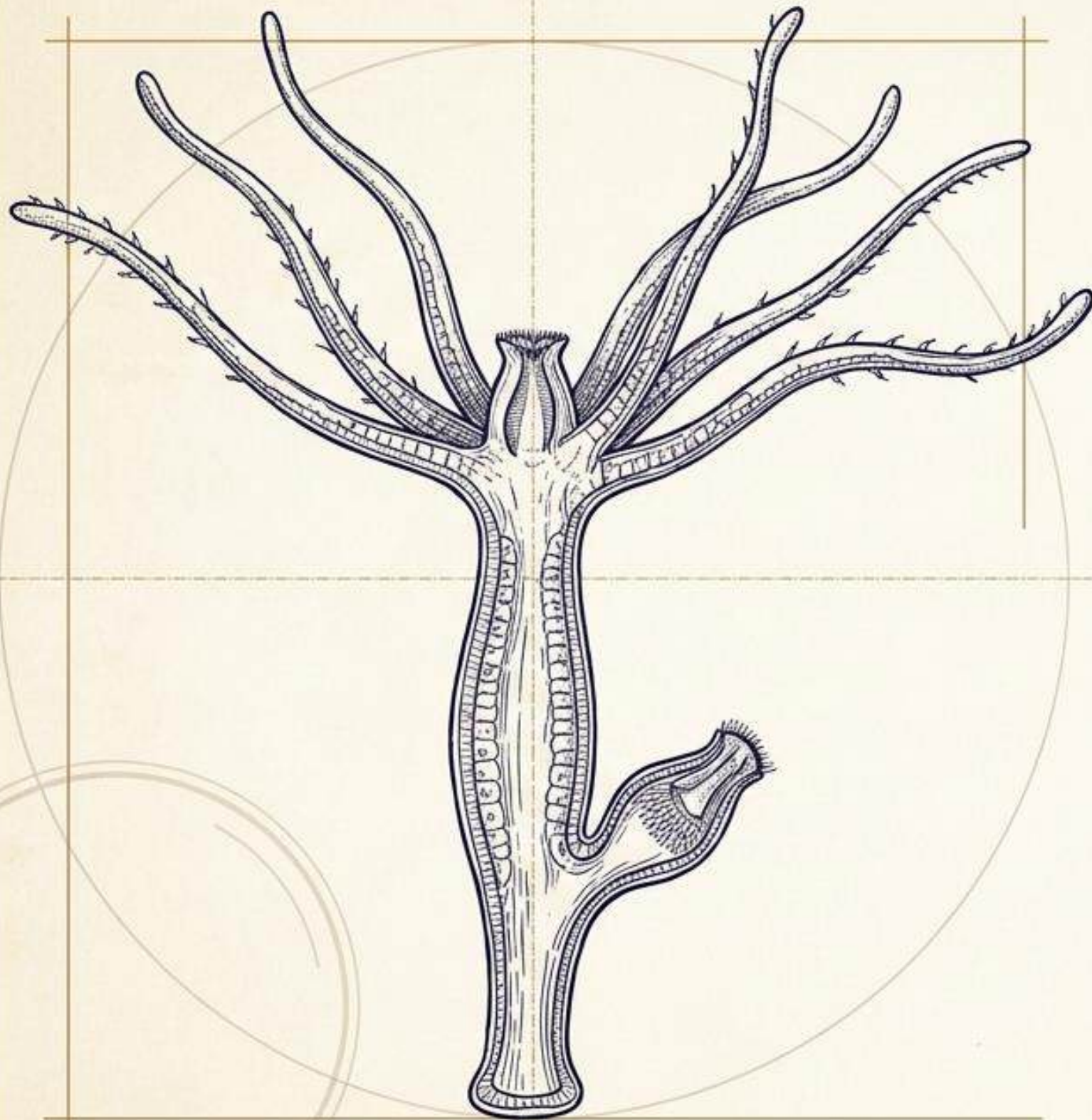
هندسة الخيط العصبي (الآلية الوظيفية)



ملاحظة حاسمة: رغم تسميته بالخيط العصبي، إلا أن البراميسيوم لا يمتلك أي خلايا عصبية حقيقية.

نظام الملاحة الموجهة

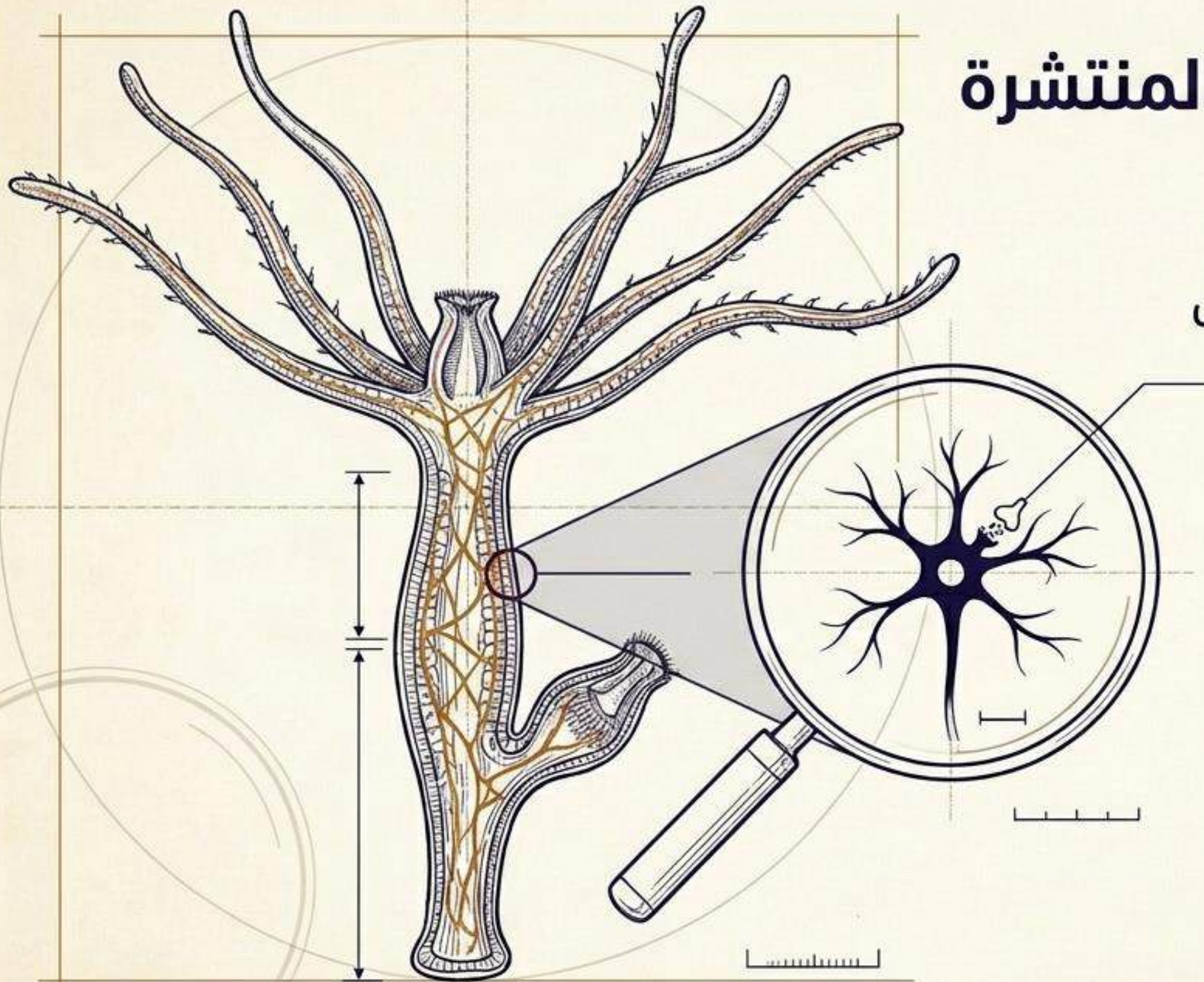




فجر الأجهزة العصبية

وداعاً للعشوائية، ومرحباً بالكائنات متعددة الخلايا (اللافقاريات). هنا، في نسيج الهيدرا، يشهد التاريخ الحيوي الظهور الأول لأبسط أشكال الأجهزة العصبية الحقيقية.

هندسة الشبكة العصبية المنتشرة



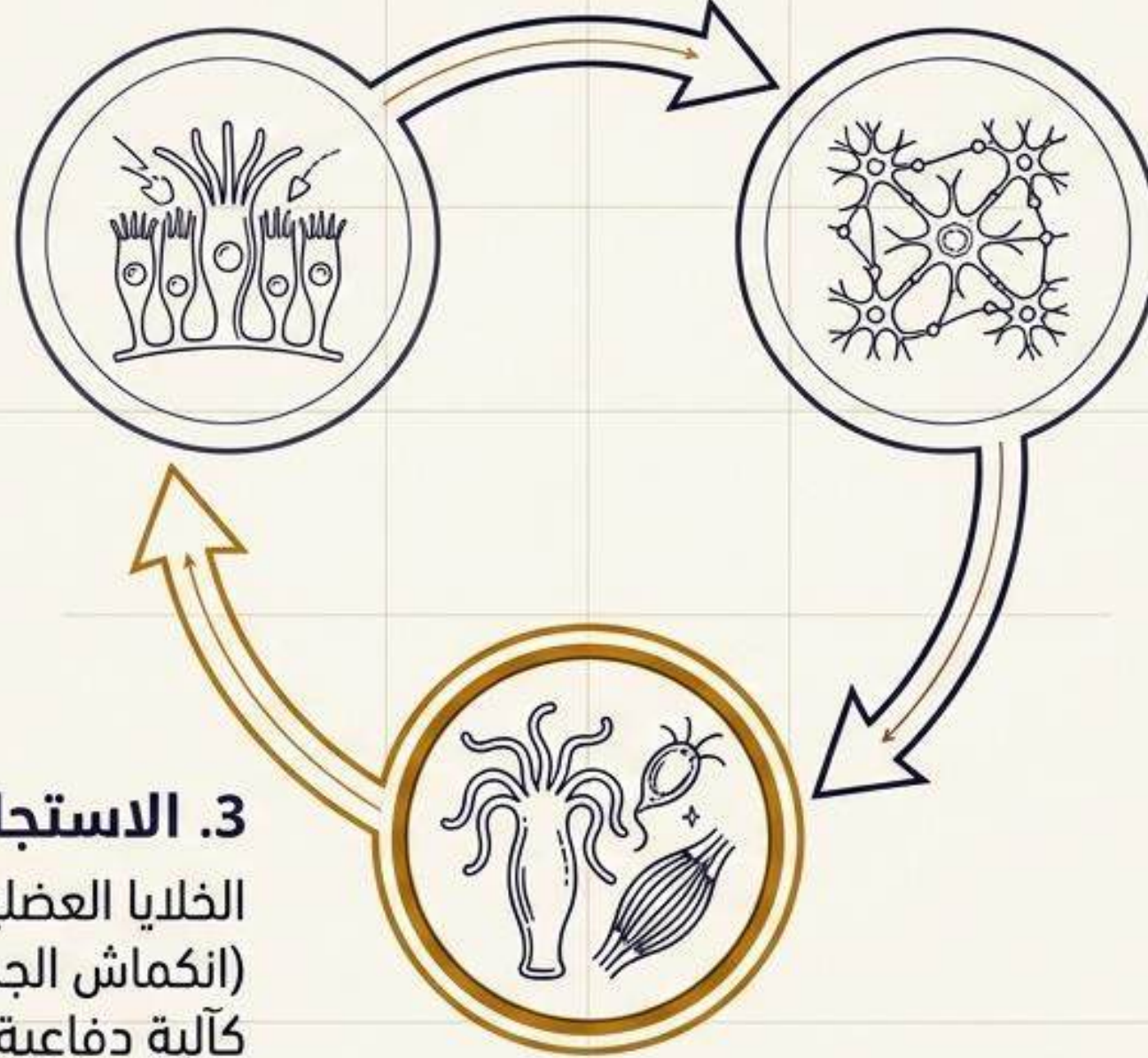
- **خلايا عصبية أولية:** خلايا متفرعة تتصل ببعضها البعض عبر زوائد شجرية.

- **الشبكة المدمجة:** شبكة تغطي جسم الهيدرا بالكامل دون مركز تحكم (لا يوجد دماغ).

- **وصلات متكاملة:** تتصل هذه الخلايا من جهة بـ (الخلايا الحسية) للاستقبال، ومن جهة أخرى بـ (الخلايا المستجيبة) كالخلايا اللاسعة للتنفيذ.

دورة رد الفعل السريع في الهيدرا

1. الاستقبال
الخلايا الحسية ترصد المثير
الخارجي (اللمس المفاجئ).



2. النقل والتنسيق
التنبيه ينتقل عبر الخلايا
العصبية المترابطة في
الشبكة العصبية.

3. الاستجابة الفورية
الخلايا العضلية واللاسعة تنفذ الأمر
(انكماش الجسم واللوامس للداخل
كآلية دفاعية).

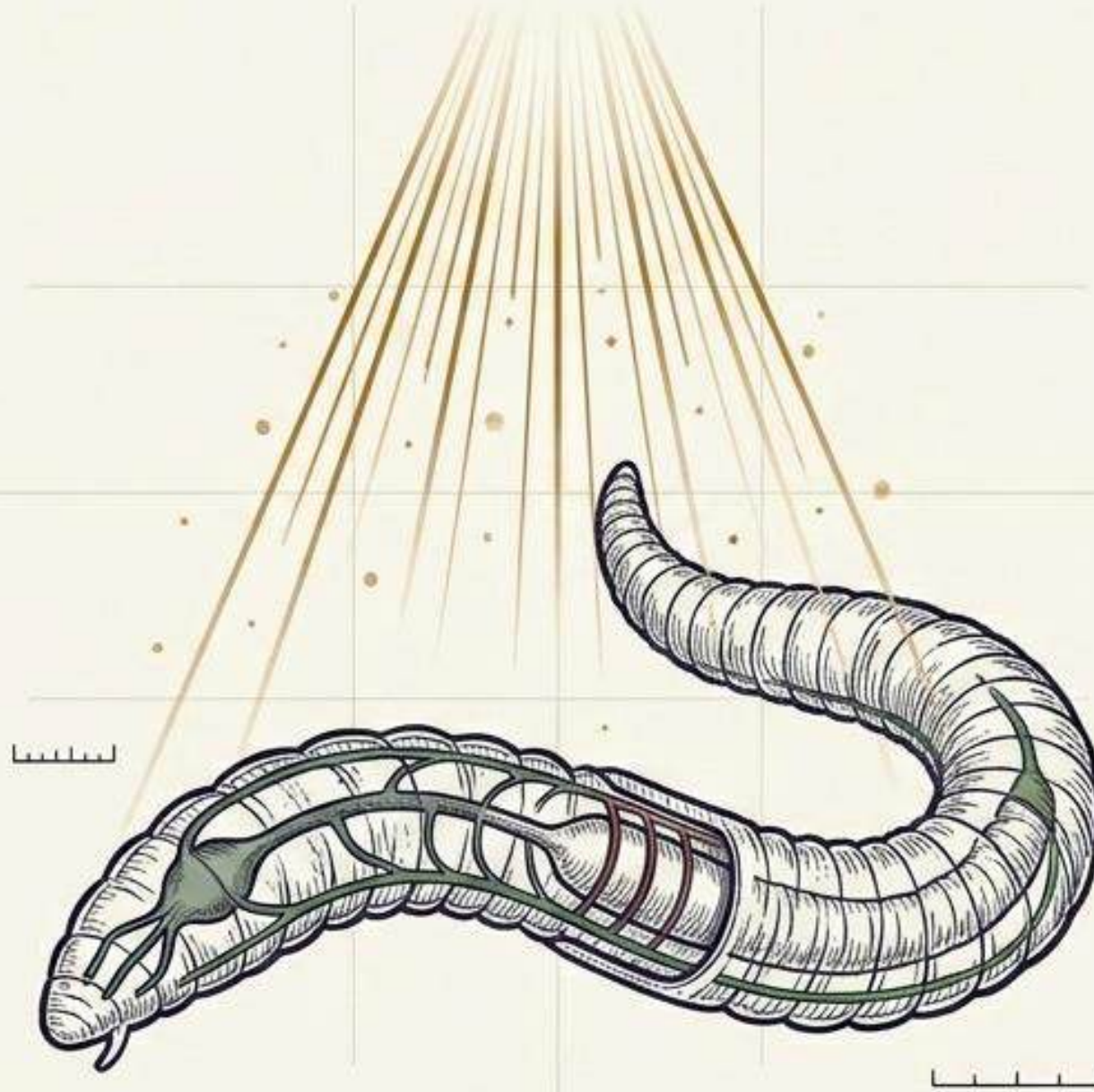
لغز دودة الأرض: التمهيد للتعقيد العظيم

سؤال للعصف الذهني:

ما هي الاستجابة التي تظهرها دودة الأرض عند تسليط ضوء شديد عليها؟ ولماذا؟

التلميح التطوري:

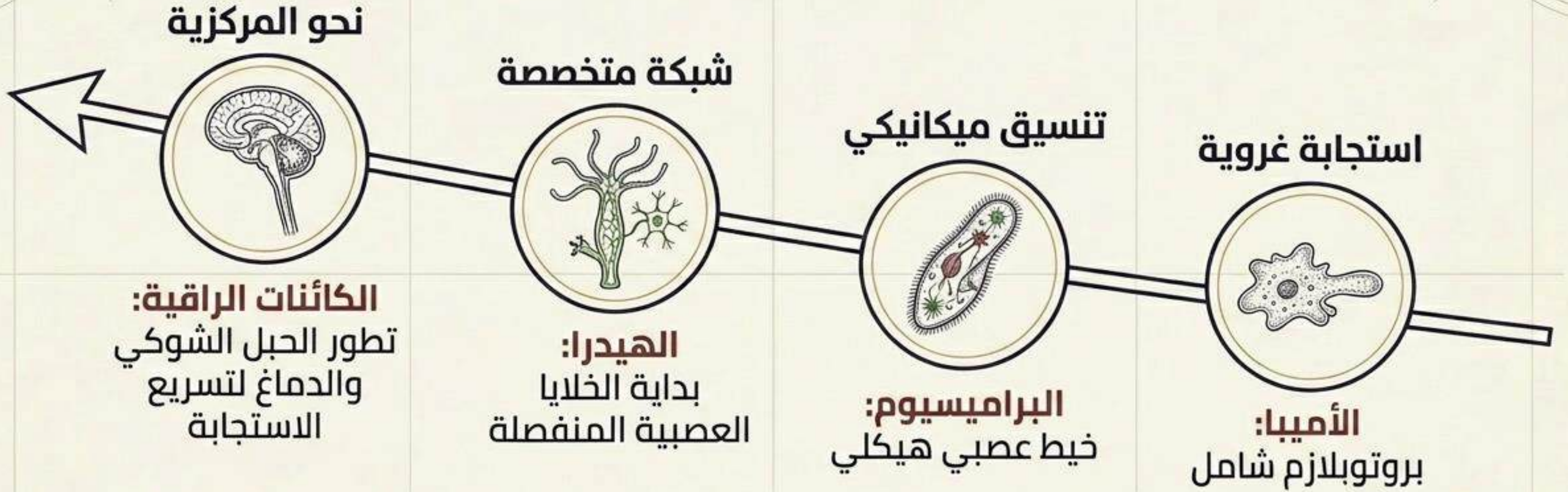
على عكس شبكة الهيدرا المنتشرة والعشوائية، تمتلك دودة الأرض ترتيباً عصبياً عصبياً أكثر مركزية يسمح لها بالهروب الموجه بدقة. إنها الخطوة التمهيدية لظهور **الدماغ** في الكائنات الراقية.



مصفوفة تطور الإحساس

الهيدرا	البراميسيوم	الأميبا	
متعدد الخلايا	وحيد الخلية	وحيد الخلية	التصنيف الخلوي
انكماش الخلايا	الأهداب المتناسقة	الأقدام الكاذبة	أداة الحركة
الشبكة العصبية	الخيوط العصبية	البروتوبلازم	آلية الإحساس والتنسيق
نعم (أولي) ✓	لا ✗	لا ✗	هل يوجد جهاز عصبي؟

الرؤية الكبرى: نحو التخصص المطلق



الخلاصة: من قطرة بروتوبلازم إلى شبكات عصبية معقدة...
هدف الطبيعة دائماً واحد: **سرعة الاستجابة لضمان البقاء.**